Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI CHƯƠNG II · ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG SỐ 01

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm, mỗi câu 0,5 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính: câu I.8 nguồn gạch chân B nhưng chính lời giải nguồn chỉ ra hệ C; đáp án MTM là C. Câu III.5 lời giải nguồn in nhầm điều kiện $0 \le x \le 0$ và $0 \le y \le 5$ (đúng là $0 \le x \le 10$, $0 \le y \le 15$), đáp án 5 không đổi.

BẢNG ĐÁP ÁN MTM

Phần I: 1.D 2.C 3.B 4.B 5.B 6.C 7.A 8.C 9.D 10.C 11.D 12.B
Phần II: 1) ĐĐĐS 2) SĐĐĐ 3) SĐSS 4) SSĐĐ
Phần III: 1) 2 2) -3 3) 11 4) 1 5) 5 6) 32

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Đính chính MTM: lời giải nguồn viết "bậc nhất một ẩn", đúng là "bậc nhất hai ẩn". đáp án d không đổi.

Câu 1: Bất phương trình nào sau đây **không** phải là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $2x-3y+2\le 0$. **B.** $\frac{x}{2}-\frac{y}{3}+10<0$. **C.** $x-5y-1\ge 0$. **D.** $x+3y^2-1\le 0$.

Lời giải

Bất phương trình $x+3y^2-1\le 0$ không phải là bất phương trình bậc nhất một ẩn

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cặp số nào sau đây là nghiệm của bất phương trình $x+y<2$.

A. $(0;5)$. **B.** $(2;3)$. **C.** $(-3;1)$. **D.** $(5;0)$.

Lời giải

Thay từng đpá án thì thấy $(-3;1)$ thỏa mãn

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Miền nghiệm của bất phương trình $x+4y>0$ là nửa mặt phẳng chứa điểm

A. $(-1;-1)$. **B.** $(2;3)$. **C.** $(-3;0)$. **D.** $(0;0)$.

Lời giải

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cặp số $(1;-1)$ là nghiệm của bất phương trình nào sau đây?

A. $x+y-3>0$. **B.** $x+3y+1<0$. **C.** $-x-y<0$. **D.** $-x-3y-1<0$.

Lời giải

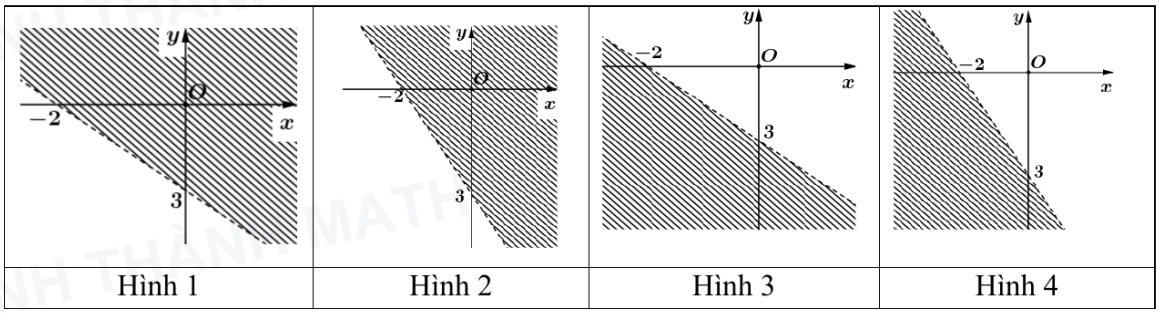
Ta có: $f(x,y)=x+3y+1$. Thay $f(1,-1)=1-3+1=-1<0$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

PHẦN I · CÂU 5

Đính chính MTM: hình nguồn ghi nhãn 3 thay cho -3 trên trục Oy, hình 1 và hình 3 vẽ bờ thoải hơn thực tế, và đề không nêu quy ước phần gạch. theo quy ước phần gạch là phần bị loại, miền nghiệm chứa O ứng với hình 4; đáp án b như nguồn.

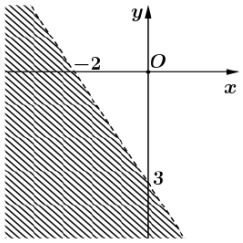
Câu 5: Miền nghiệm của bất phương trình $3x+2y>-6$ là hình nào trong các hình sau:



Hình 1	Hình 2	Hình 3	Hình 4

A. Hình 1. **B.** Hình 4. **C.** Hình 3. **D.** Hình 2.

Lời giải



PHẦN I · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

Trước hết, ta vẽ đường thẳng $(d):3x+2y=-6$.

Ta thấy $(0;0)$ là nghiệm của bất phương trình đã cho. Vậy miền nghiệm cần tìm là nửa mặt phẳng (không kể bờ (d)) chứa điểm $(0;0)$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Điểm nào sau đây **không** thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases}2x+3y-1>0\\5x-y+4<0\end{cases}$?

A. $(-1;4)$. **B.** $(-2;4)$. **C.** $(0;0)$. **D.** $(-3;4)$.

Lời giải

Nhận xét: chỉ có điểm $(0;0)$ không thỏa mãn hệ.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Miền nghiệm của bất phương trình $3(x-1)+4(y-2)<5x-3$ là nửa mặt phẳng chứa điểm

A. $(0;0)$. **B.** $(-4;2)$. **C.** $(-2;2)$. **D.** $(-5;3)$.

Lời giải

Ta có: $3(x-1)+4(y-2)<5x-3 \Leftrightarrow 3x-3+4y-8<5x-3 \Leftrightarrow 2x-4y+8>0$

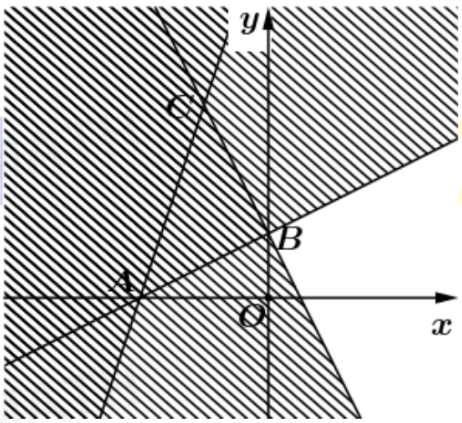
$\Leftrightarrow x-2y+4>0$

Dễ thấy tại điểm $(0;0)$ ta có: $0-2.0+4=4>0$.

PHẦN I · CÂU 8

Đính chính MTM: đề nguồn gạch chân phương án b, nhưng chính lời giải nguồn kết luận điểm (-1;1) thỏa hệ 2x + y ≤ 1, -x + 2y ≥ 2, 3x - y ≥ -6, tức phương án c. tính lại: tam giác ABC có đỉnh A(-2;0), B(0;1), C(-1;3) và nằm phía 2x + y ≤ 1. đáp án đúng là c. Ảnh lời giải đã được MTM sửa lại cho khớp đáp án đúng.

Câu 8: Miền gạch chéo là tam giác ABC dưới đây biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào?



A. $\begin{cases} 2x+y\ge 1 \\ -x+2y\le 2 \\ 3x-y\ge 6 \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} 2x+y\ge 1 \\ -x+2y\le 2 \\ 3x-y\ge -6 \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} 2x+y\le 1 \\ -x+2y\ge 2 \\ 3x-y\ge -6 \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} 2x+y\ge 1 \\ x-2y\le 2 \\ 3x-y\ge 6 \end{cases}$.

Lời giải

Phương trình các đường thẳng $d_1: 2x+y=1$; $d_2: -x+2y=2$ và $d_3: 3x-y=-6$

Cặp $(-1;1)$ thuộc miền nghiệm của bất phương trình và $(-1;1)$ thoả mãn hệ $\begin{cases} 2x+y\le 1 \\ -x+2y\ge 2 \\ 3x-y\ge -6 \end{cases}$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x-2y<0 \\ x+3y>-2 \\ y-x<3 \end{cases}$ chứa điểm nào sau đây?

A. $A(1;0)$. **B.** $B(-2;3)$. **C.** $C(0;-1)$. **D.** $D(-1;0)$.

PHẦN I · CÂU 9 · tiếp theo (2/2)

Lời giải

Thử tọa độ từng điểm vào hệ trên, ta thấy $(-1;0)$ là nghiệm của cả ba bất phương trình vì

$$\begin{cases} -1-2.0=-1<0 \\ -1+3.0=-1>-2 \\ 0-(-1)=1<3 \end{cases}.$$

Điều đó có nghĩa điểm $(-1;0)$ thuộc cả ba miền nghiệm của ba bất phương trình.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Miền nghiệm của bất phương trình $5(x-2)+9<3x-3y+7$ là phần mặt phẳng **không** chứa điểm nào?

A. $(2;1)$. **B.** $(3;-1)$. **C.** $(3;1)$. **D.** $(0;0)$.

Lời giải

$5(x-2)+9<3x-3y+7 \Leftrightarrow 5x-1<3x-3y+7 \Leftrightarrow 2x+3y<8$ thay các cặp điểm vào bất phương trình ta chọn đáp án C

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho hệ bất phương trình: $\begin{cases} -2x+2y>-y+6 \\ 2x+2y\geq y-2 \end{cases}$. Điểm nào sau đây **không** thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.

A. $A(-1;3)$. **B.** $B(1;4)$. **C.** $C(-2;4)$. **D.** $D(1;2)$.

Lời giải

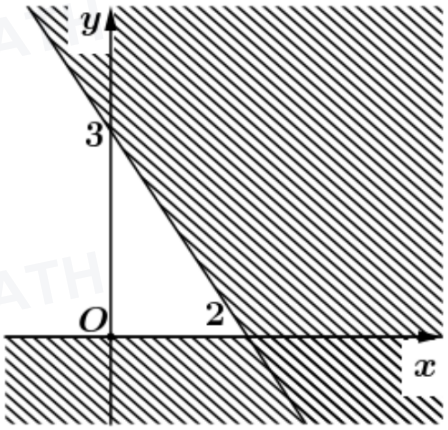
Thay các cặp điểm vào hệ bất phương trình ta chọn đáp án $D(1;2)$

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

PHẦN I · CÂU 12

Đính chính MTM: theo lời giải nguồn, miền nghiệm giới hạn bởi trục Oy (x ≥ 0) và đường 3x + 2y = 6; hình nguồn gạch nhầm dải dưới trục Ox thay cho phần bên trái trục Oy. đáp án b như nguồn.

Câu 12: Phần không gạch chéo ở hình sau đây là biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình nào trong các hệ sau?



A. $\begin{cases} y \ge 0 \\ 3x + 2y \le -6 \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} x \ge 0 \\ 3x + 2y \le 6 \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} x \ge 0 \\ 3x + 2y \ge 6 \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} x \ge 0 \\ 3x + 2y \ge -6 \end{cases}$.

Lời giải

Phần biểu diễn miền nghiệm giới hạn bởi hai đường thẳng, đường $x = 0$ và đường $3x + 2y = 6$

Xét điểm $A(0;1)$ thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình thỏa mãn hệ bất phương trình.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

PHẦN II · CÂU 1

Đính chính MTM: hình trong lời giải nguồn ghi nhãn 5 trên trục Oy, đúng là 50 (đường x + 2y = 100 qua (0;50) và (100;0)). đáp án không đổi.

Câu 1: Một công ty viễn thông tính phí 1 nghìn đồng mỗi phút gọi nội mạng và 2 nghìn đồng mỗi phút gọi ngoại mạng. Gọi x và y lần lượt là số phút gọi nội mạng, ngoại mạng của Bình trong một tháng và Bình muốn số tiền phải trả cho tổng đài luôn thấp hơn 100 nghìn đồng. Khi đó:
a) Số tiền phải trả cho cuộc gọi nội mạng mỗi tháng là x (nghìn đồng), số tiền phải trả cho cuộc gọi ngoại mạng mỗi tháng là $2y$ (nghìn đồng). Điều kiện: $x \in \mathbb{N}, y \in \mathbb{N}$.

b) Bất phương trình bậc nhất gồm hai ẩn số x, y đã cho là $x + 2y < 100$.

c) $x = 50, y = 20$ nghiệm của bất phương trình bậc nhất gồm hai ẩn số x, y đã cho.

d) Miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất gồm hai ẩn số x, y đã cho là một hình vuông

Lời giải

a) Đúng: Số tiền phải trả cho cuộc gọi nội mạng mỗi tháng là x (nghìn đồng), số tiền phải trả cho cuộc gọi ngoại mạng mỗi tháng là $2y$ (nghìn đồng). Điều kiện: $x \in \mathbb{N}, y \in \mathbb{N}$.

b) Đúng: Ta có bất phương trình: $x + 2y < 100\ (*)$

c) Đúng: Xét $x = 50, y = 20$, thay vào $(*): 50 + 2.20 < 100$ (đúng),

Suy ra $(50;20)$ là một nghiệm của $(*)$

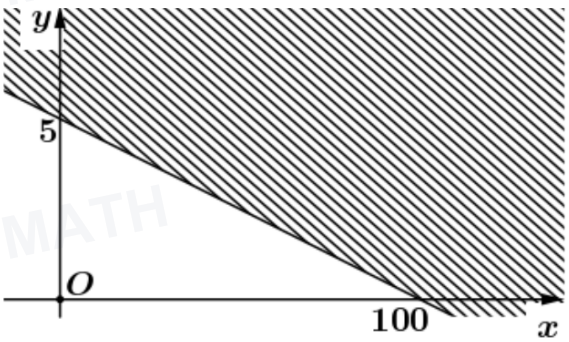
d) Sai: Biểu diễn miền nghiệm của $(*)$ trên hệ trục tọa độ:

Vẽ đường thẳng $x + 2y = 100$ theo bảng giá trị:

x	0	100
y	50	0

Ta thấy điểm $O(0;0)$ thuộc miền nghiệm của $(*)$ do thay tọa độ O vào $(*)$: $0 < 100$ (đúng).

Vậy miền nghiệm của bất phương trình $(*): x + 2y < 100$ là nửa mặt phẳng (không kể (d) có chứa điểm O (phần không gạch chéo trên hình)



Vì $x \in \mathbb{N}, y \in \mathbb{N}$ nên ta chỉ xét miền nghiệm bất phương trình ứng với miền tam giác OAB.

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho hệ bất phương trình $\begin{cases} x+y-3\le 0 \\ -2x+y+3\ge 0 \end{cases}$

a) Hệ đã cho không phải là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

b) Đường thẳng $x+y-3=0$ đi qua 2 điểm có tọa độ lần lượt là $(0;3)$ và $(3;0)$

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

c) Gốc tọa độ O thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.

d) Miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho là phần không bị gạch bỏ trong hình vẽ sau



Lời giải

a) Sai: Theo định nghĩa hệ đã cho là hệ gồm 2 bất phương trình bậc nhất 2 ẩn.

b) Đúng: Ta thấy đường thẳng $x+y-3=0$ đi qua 2 điểm có tọa độ lần lượt là $(0;3)$ và $(3;0)$

c) Đúng: Ta thấy tọa độ của $O(0;0)$ thỏa mãn hệ bất phương trình đã cho nên điểm $O(0;0)$ thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho

d) Đúng: Dựa vào hình vẽ, ta thấy miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho là phần không bị gạch bỏ trong hình vẽ

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho hệ bất phương trình: $\begin{cases} 3x+y\le 6 \\ x+y\le 4 \\ x\ge 0 \\ y\ge 0 \end{cases}$ (I)

Xét tính Đúng - Sai trong các khẳng định sau:

a) Miền nghiệm nằm trong góc phần tư thứ IV của mặt phẳng tọa độ.

b) Điểm $M(1;2)$ thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình trên.

c) Miền nghiệm của hệ bất phương trình trên là một tam giác.

d) Giá trị lớn nhất của hàm $F=2x+y$ trên miền nghiệm của bất phương trình trên là $F_{\max}=6$

Lời giải

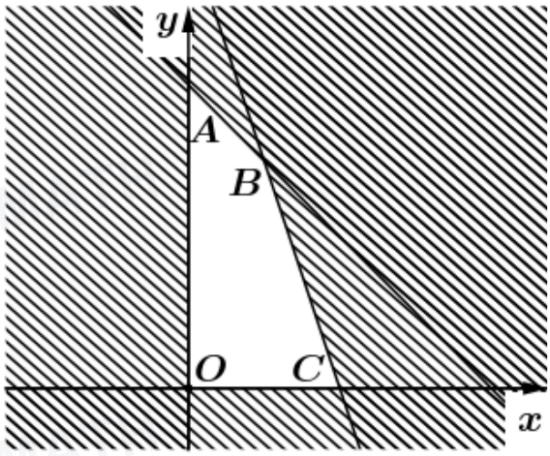
a) Sai: Miền nghiệm của hệ bất phương trình trên nằm trong góc phần tư thứ I của mặt phẳng tọa độ.

b) Đúng: Thay $x=1$ và $y=2$ vào hệ (I), ta được: $\begin{cases} 3.1+2=5\le 6 \\ 1+2=3\le 4 \\ 1\ge 0 \\ 2\ge 0 \end{cases}$

Vậy điểm $M(1;2)$ thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình trên.

c) Sai: Biểu diễn miền nghiệm của hệ (I):

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)



Miền nghiệm của hệ (I) là miền tứ giác $OABC$.

d) Sai: Tọa độ các đỉnh của tứ giác là: $O(0;0)$; $A(0;4)$; $B(1;3)$; $C(2;0)$.

Ta có $F(0;0)=0$, $F(0;4)=4$, $F(1;3)=5$, $F(2;0)=4$ nên $F_{\max}=5$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho bất phương tình $20x-6y\le 9$ và điểm $A(1;-2)$.

a) $2x^2-y\le 9$ là một bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

b) Điểm $A(1;-2)$ là một nghiệm của bất phương trình $20x-6y\le 9$.

c) Gốc tọa độ O nằm trong miền nghiệm của bất phương trình $20x-6y\le 9$.

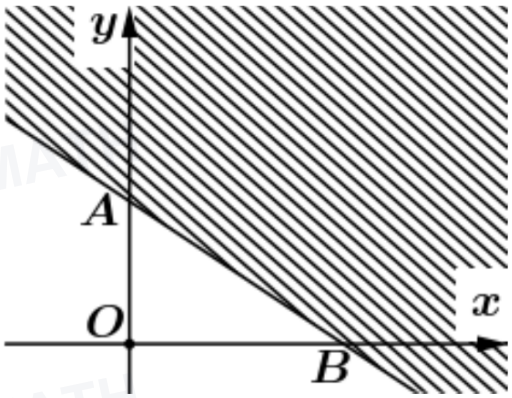
d) Bất phương trình $2x+3y\le 6$ có duy nhất một nghiệm $(x;y)$ thỏa mãn $x;y$ là hai số nguyên dương.

Lời giải

a) Sai: Do bậc của bất phương trình là bậc 2

b) Sai: Do $20.1-6.(-2)\ge 9$

c) Đúng: Do điểm $O(0;0)$ là một nghiệm của bất phương trình ($20.0-6.0\le 9$)



d) Miền nghiệm của bất phương trình là nửa mặt phẳng với bờ là đường thẳng $(d):2x+3y\le 6$ và chứa điểm $O(0;0)$

Ta thấy điểm $(1;1)$ là nghiệm duy nhất có hoành độ và tung độ là số nguyên dương.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Tìm các nghiệm $(x;y)$ của bất phương trình $\frac{x}{2}+\frac{y}{3}-1\le 0$. Trong đó x,y là các số nguyên dương. Khi đó hãy tính $T=x+y$

Lời giải

Do $x>0,\frac{x}{2}+\frac{y}{3}-1\le 0$ nên ta có $\frac{y}{3}<1\Leftrightarrow y<3$

Do y nguyên dương nên $y\in\{1;2\}$.

Với $y=1$, ta có $\begin{cases}\frac{x}{2}+\frac{1}{3}-1\le 0\\ x>0\end{cases}\Leftrightarrow 0<x\le\frac{4}{3}\Leftrightarrow x=1$.

Với $y=2$, ta có $\begin{cases}\frac{x}{2}+\frac{2}{3}-1\le 0\\ x>0\end{cases}\Leftrightarrow 0<x\le\frac{2}{3}\Leftrightarrow x\in\varnothing$.

Vậy bất phương trình $\frac{x}{2}+\frac{y}{3}-1\le 0$ có nghiệm nguyên dương là $(1;1)$ nên $T=1+1=2$.

PHẦN III · CÂU 2

Đính chính MTM: đề nguồn không ghi m nguyên nhưng lời giải nguồn lấy tổng các số nguyên -2, -1, 0. mtm bổ sung điều kiện m nguyên; đáp án -3 như nguồn.

Câu 2: Tính tổng các giá trị của tham số $m\in[-5;0]$ sao cho $\begin{cases}x=1\\ y=-1\end{cases}$ là nghiệm của bất phương trình sau đây $m\frac{x}{2}-(m+1)y+2\ge 0$.

Lời giải

Ta có: $\begin{cases}x=1\\ y=-1\end{cases}$ là nghiệm của bất phương trình $m\frac{x}{2}-(m+1)y+2\ge 0$ khi và chỉ khi

$m\frac{1}{2}-(m+1)(-1)+2\ge 0\Leftrightarrow\frac{3}{2}m+3\ge 0\Leftrightarrow m\ge -2$ nên tổng các giá trị của tham số m bằng -3

.

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Bạn Lan mang 150000 đồng đi nhà sách để mua một số quyển tập và bút. Biết rằng giá một quyển tập là 8000 đồng và giá của một cây bút là 6000 đồng. Bạn Lan có thể mua được tối đa bao nhiêu quyển tập nếu bạn đã mua 10 cây bút.

Lời giải

Bất phương trình biểu diễn số tập và bút có thể mua được phụ thuộc vào số tiền mang theo là $8000x + 6000y \le 150000$

Bạn Lan có thể mua được tối đa số quyển tập nếu bạn đã mua 10 cây bút là

$8000x + 6000.10 \le 150000 \Leftrightarrow x \le 11,25$

Vì x nguyên dương nên số quyển tập tối đa bạn Lan mua được là 11 quyển.

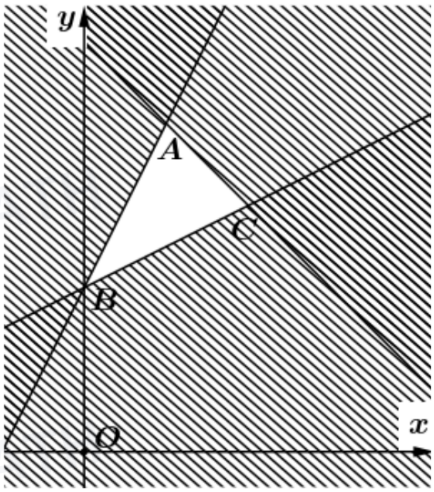
PHẦN III · CÂU 4

Đính chính MTM: đề nguồn in "biết thức", đúng là "biểu thức". đáp án 1 không đổi.

Câu 4: Tìm giá trị nhỏ nhất của biết thức $F = y - x$ trên miền xác định bởi hệ sau: $\begin{cases} y - 2x \le 2 \\ 2y - x \ge 4. \\ x + y \le 5 \end{cases}$

Lời giải

Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} y - 2x \le 2 \\ 2y - x \ge 4 \\ x + y \le 5 \end{cases}$ trên hệ trục tọa độ như dưới đây:



Nhận thấy biểu thức $F = y - x$ chỉ đạt giá trị nhỏ nhất tại các điểm A, B hoặc C.

Ta có: $F(A) = 4 - 1 = 3; F(B) = 2; F(C) = 3 - 2 = 1.$

Vậy $\min F = 1$ khi $x = 2, y = 3$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

PHẦN III · CÂU 5

Đính chính MTM: lời giải nguồn in nhầm điều kiện $0 \le x \le 0$ và $0 \le y \le 5$; đúng là $0 \le x \le 10$ và $0 \le y \le 15$ (như hệ (*) ngay sau). đáp án 5 không đổi.

Câu 5: Một công ty sản xuất hai loại sản phẩm A và B. Lợi nhuận từ sản phẩm A là 100.000 đồng, từ sản phẩm B là 150.000 đồng. Biết rằng để công ty sản xuất một sản phẩm loại A cần 2 giờ lao động, một sản phẩm loại B cần 3 giờ lao động, và tổng thời gian lao động không vượt quá 60 giờ. Số lượng sản phẩm A không quá 10 sản phẩm, và số lượng sản phẩm B không quá 15 sản phẩm. Khi đó miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn mô tả bài toán mà công ty cần sản xuất để có thể thu được lợi nhuận cao nhất là một đa giác có bao nhiêu đỉnh?

Lời giải

Gọi x, y lần lượt là số sản phẩm loại A, loại B mà công ty cần sản xuất.

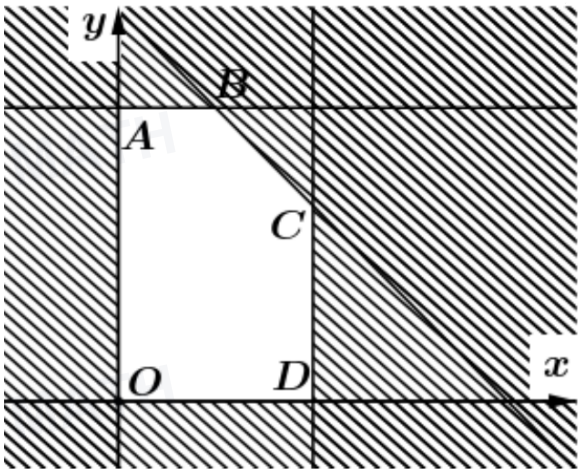
Từ giả thiết ta có $0 \le x \le 0$ và $0 \le y \le 5$.

Để sản xuất một sản phẩm loại A cần 2 giờ lao động, một sản phẩm loại B cần 3 giờ lao động, và tổng thời gian lao động không vượt quá 60 giờ nên ta có $2x + 3y \le 60$.

Lợi nhuận công ty thu được là $T = 100000x + 150000y$.

Vậy ta cần tìm hai ẩn x, y thoả mãn hệ bất phương trình $\begin{cases} 2x + 3y \le 60 \\ 0 \le x \le 10 \\ 0 \le y \le 15 \end{cases}$ $(*)$ để biểu thức $T = 100000x + 150000y$ đạt giá trị lớn nhất. Miền nghiệm của hệ $(*)$ là ngũ giác $OABCD$:

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)



Với $O(0;0)$, $A(0;15)$, $B\left(\frac{15}{2};15\right)$, $C\left(10;\frac{40}{3}\right)$, $D(10;0)$. Vậy có 5 đỉnh.

PHẦN III · CÂU 6

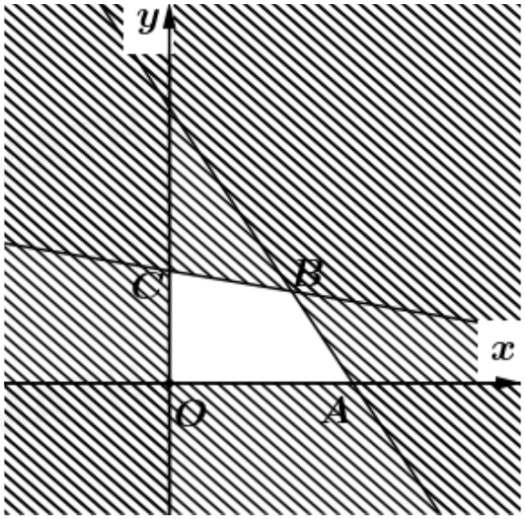
Câu 6: Một xưởng cơ khí có hai công nhân Tuấn và Minh. Xưởng sản xuất hai loại sản phẩm A và B. Mỗi sản phẩm loại A bán lãi được 500 nghìn đồng, mỗi sản phẩm loại B bán lãi được 400 nghìn đồng. Để sản xuất một sản phẩm loại A thì Tuấn phải làm việc trong 3 giờ, Minh phải làm việc trong 1 giờ. Để sản xuất được một sản phẩm loại B thì Tuấn phải làm việc trong 2 giờ, Minh phải làm việc trong 6 giờ. Một người không thể tham gia làm hai loại sản phẩm cùng một thời điểm. Biết rằng trong một tháng Tuấn không thể làm việc quá 180 giờ và Minh không thể làm việc quá 220 giờ. Tính số tiền lãi lớn nhất trong một tháng của xưởng đó (đơn vị triệu đồng).

Lời giải

Gọi x, y lần lượt là số sản phẩm loại A và B được sản xuất trong một tháng. Điều kiện $x, y \in \mathbb{N}$

Ta có hệ bất phương trình $\begin{cases} 3x+2y \le 180 \\ x+6y \le 220 \\ x \ge 0, y \ge 0 \end{cases}$

Miền nghiệm của hệ bất phương trình trên là



Tiền lãi trong một tháng của xưởng là $T = 0,5x + 0,4y$ triệu đồng.

PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

Ta thấy T đạt giá trị lớn nhất chỉ tại một trong các điểm $A(60;0), B(40;30), C\left(0;\frac{110}{3}\right)$

Tại $A(60;0)$ thì $T=30$ triệu đồng; tại $B(40;30)$ thì $T=32$ triệu đồng

Tại $C\left(0;\frac{110}{3}\right)$ thì $T=\frac{44}{3}$ triệu đồng

Vậy tiền lãi lớn nhất trong một tháng của xưởng là 32 triệu đồng đạt được khi một tháng xưởng đó sản xuất 40 sản phẩm loại A và 30 sản phẩm loại B.

----------HẾT----------